

Bạn có một quả bóng bowling với bán kính cần được chọn và n cái ki. Cái ki thứ i được biểu diễn bởi một hình tròn có tâm tại (x_i, y_i) và bán kính r_i và vị trí đặt quả bóng là (X, Y) .

Bạn chỉ được ném quả bóng một lần, và quả bóng sẽ di chuyển theo một đường thẳng. Một cái ki được xem là bị đổ nếu trong suốt quá trình di chuyển, quả bóng và cái ki có ít nhất một điểm chung.

Hãy tìm bán kính nhỏ nhất của quả bóng sao cho có thể với một lần ném mà tất cả n cái ki đều bị đổ.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($n \leq 10^5$).
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa ba số nguyên x_i, y_i và r_i ($1 \leq |x_i|, |y_i|, r_i \leq 10^9$).
- Dòng cuối cùng chứa hai số nguyên X, Y ($1 \leq |X|, |Y| \leq 10^9$).

Kết quả

- Gồm một số thực duy nhất là bán kính tối thiểu của quả bóng, kết quả có sai số không quá 10^{-4} .

Ví dụ

Đầu vào	Đầu ra
2 -4 8 4 8 15 1 9 17	0.0000
2 1 -25 1 -3 -19 1 5 -19	2.5777

Tính điểm

- Subtask 1 (26% số điểm): $n \leq 2$.
- Subtask 2 (14% số điểm): $n \leq 1000$.
- Subtask 3 (60% số điểm): $n \leq 10^5$.